



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

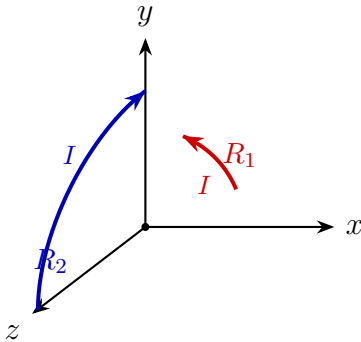
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Certamen 4 – Pregunta 1

Ley de Biot–Savart (Física II, 17/12/2025)

Enunciado

Dos filamentos conductores circulares, centrados en el origen, transportan una corriente constante I . El **filamento 1** es un arco de radio R_1 en el plano xy , desde $\theta = \pi/8$ hasta $\theta = 3\pi/8$ (sentido **antihorario**). El **filamento 2** es un arco de radio R_2 en el plano yz , que abarca un ángulo total de $\pi/2$ (sentido **horario**). Usando la ley de Biot–Savart, determine el campo magnético en el origen debido a (a) R_1 , (b) R_2 y (c) ambos.



Ley de Biot–Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Se trabaja con el **módulo** del producto cruz:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell |\vec{r} - \vec{r}'| \sin 90^\circ}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

ya que $d\vec{\ell}$ (tangente al arco) es **perpendicular** a $(\vec{r} - \vec{r}')$ (radial), de modo que $\sin 90^\circ = 1$. La **dirección** de $\vec{B}$ se asigna luego con la **regla de la mano derecha**.

Simplificación (campo en el origen). El punto de observación es el origen, $\vec{r} = \vec{0}$, y un elemento del arco está en $\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$, con $|\vec{r} - \vec{r}'| = R$ y $d\ell = R d\theta$. Por lo tanto:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(R d\theta)(R)(1)}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



(a) Campo del filamento de radio R_1 (arco en el plano xy)

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \int_{\pi/8}^{3\pi/8} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \left(\frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{8} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \cdot \frac{\pi}{4}$$

Regla de la mano derecha: corriente *antihoraria* en el plano $xy \Rightarrow \vec{B}_1$ sale del plano xy , en dirección $+\hat{k}$ (eje z):

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{16 R_1} \hat{k}$$

(b) Campo del filamento de radio R_2 (arco en el plano yz)

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Regla de la mano derecha: corriente *horaria* en el plano $yz \Rightarrow \vec{B}_2$ apunta en dirección $-\hat{i}$ (eje $-x$):

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{8 R_2} (-\hat{i})$$

(c) Campo magnético total en el origen

Por superposición:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 I \left(\frac{1}{16 R_1} \hat{k} - \frac{1}{8 R_2} \hat{i} \right)$$

Nota (caso general): el campo en el centro de un arco de radio R y apertura angular $\Delta\theta$ es $B = \frac{\mu_0 I \Delta\theta}{4\pi R}$.

Para una circunferencia completa ($\Delta\theta = 2\pi$) se recupera $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.

